Seconde — Mathématiques

Bilan — Calcul numérique

Chapitre 8 • *Sans calculatrice* • *Durée : 55 minutes*

Nom : .....

Exercice 1

1. Écrire en notation scientifique les nombres suivants :

$$A = 0{,}000\,005\,32 \qquad \text{et} \qquad B = 704\,651 \times 10^{-5}.$$

2. Écrire le nombre suivant en notation scientifique, puis sous forme de fraction irréductible :

$$C = \frac{64 \times 10^4 \times 27 \times 10^{-2}}{4 \times 3^2 \times 9 \times 10^3}.$$

Exercice 2

1. Écrire les nombres suivants sous la forme d'une seule puissance :

$$D = \left((-11)^2\right)^4 \qquad E = (-5)^3 \times 5^{-9} \qquad F = \frac{(-5)^8}{7^8}$$

$$G = \frac{(-2)^9}{2^{-5}} \qquad H = \frac{\left(2^{-3}\right)^2}{2^{-4} \times 2} \qquad I = \frac{81^4 \times 9^{-2}}{27^{-3}}$$

$$J = 7^5 \times (-4)^5 \times 0{,}5^5 \qquad K = \frac{x^4 \times \left(x^{-1}\right)^3}{x^8}$$

2. **a.** Écrire sous la forme $a\sqrt{b}$, où a est un entier relatif et b un entier naturel le plus petit possible :

$$L = \sqrt{245} \quad ; \quad M = 4\sqrt{80} + 3\sqrt{125} \quad ; \quad N = \frac{\sqrt{15} \times \sqrt{27}}{\sqrt{75}}$$

$$O = \frac{4^5 - 4^4}{3^3 + 3^4}.$$

b. Écrire sous la forme $c + a\sqrt{b}$, où a et c sont des entiers relatifs et b un entier naturel le plus petit possible :

$$Z = \left(5 - 2\sqrt{2}\right)\left(3 + 7\sqrt{2}\right).$$

3. Écrire sans radical au dénominateur :

$$P = \frac{1}{\sqrt{3}} \quad ; \quad Q = \frac{7}{2\sqrt{5}} \quad ; \quad R = \frac{\sqrt{3}}{4\sqrt{2}} \quad ; \quad S = \frac{5}{\sqrt{3} + \sqrt{2}}.$$

Exercice 3

1. Calculer :

$$T = \sqrt{\left(1-\sqrt{3}\right)^2} + \sqrt{\left(1+\sqrt{3}\right)^2}.$$

2. Développer :

$$U = \left(x-\sqrt{2}\right)\left(x+\sqrt{2}\right).$$

3. Écrire sous la forme d'une écriture fractionnaire :

$$V = 3 - \frac{2x-3}{7}.$$

Exercice 4

1. Simplifier l'écriture de : $|-2|$; $|\pi|$; $\left|1-\sqrt{2}\right|$.

2. Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1) $|x+3| = 5$ 2) $|x-3| < 5$.

Exercice 5

La vitesse de chute d'un corps dans le vide depuis une hauteur h est donnée par la formule

$$v = \sqrt{2gh},$$

où g est l'accélération de la pesanteur terrestre, avec $g \approx 10$ m/s^2.
Depuis quelle hauteur tombe un objet qui touche le sol avec une vitesse de 20 m/s ?